

Ayudantía 8- MAT1620

1. Determine la ecuación del plano que pasa por los puntos $(1, 2, 3)$, $(-1, 0, 1)$ y $(0, 8, -1)$.
2. Determine si los siguientes límites existen.

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 3xy + y^2}{3x^2 - xy + 3y^2}.$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$

3. Determine el conjunto donde la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{2x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

es continua.

4. Explique por qué la función $f(x, y) = \sqrt{x + e^{3y}}$ es diferenciable en $(3, 0)$ y use lo anterior para aproximar el valor de $\sqrt{2,9 + e^{0,3}}$.
5. Sean g una función diferenciable con derivadas parciales constantes y $f(x, y) = g(x \cos(y), x \sin(y))$. Demuestre que la función

$$h(x, y) = \left(x \frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2$$

no depende de y .

1. Determine la ecuación del plano que pasa por los puntos $(1, 2, 3)$, $(-1, 0, 1)$ y $(0, 8, -1)$.

2. Determine si los siguientes límites existen

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & -6 & 4 \end{vmatrix} = \hat{i} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -6 & 4 \end{vmatrix} - \hat{j} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + \hat{k} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -6 \end{vmatrix} \\ &= \hat{i} \cdot (8 + 12) - \hat{j} \cdot (8 - 2) + \hat{k} \cdot (-12 - 2) \end{aligned}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 20 \\ -6 \\ -14 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{n}' = \begin{pmatrix} 10 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{n} = 0 :$$

$$\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} x-1 \\ y-2 \\ z-3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ -3 \\ -7 \end{pmatrix} = 0$$

2. Determine si los siguientes límites existen.

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + 3xy + y^2}{3x^2 - xy + 3y^2}$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2 + 3xy}{3(x^2 + y^2) - xy}$ $\rightarrow x = r \cos(\theta)$ $\left\{ \begin{array}{l} (x,y) \rightarrow (0,0), r \rightarrow 0 \\ y = r \sin(\theta) \end{array} \right.$
 $x^2 + y^2 = r^2$

$= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 + 3r \cos(\theta) r \sin(\theta)}{3r^2 - r \cos(\theta) r \sin(\theta)} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 (1 + 3 \cos(\theta) \sin(\theta))}{r^2 (3 - \cos(\theta) \sin(\theta))}$

$= \frac{1 + 3 \cos(\theta) \sin(\theta)}{3 - \cos(\theta) \sin(\theta)}$ $\rightarrow$ el límite no existe

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ $\left\{ \begin{array}{l} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} (x,y) \rightarrow (0,0), r \rightarrow 0 \end{array} \right.$

$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos(\theta) r \sin(\theta)}{r^2} = \cos(\theta) \sin(\theta)$ $\rightarrow$ el límite no existe

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8} \rightarrow x=0: \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^8} = 0$

$\hookrightarrow y = mx:$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (mx)^4}{x^2 + (mx)^8} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^4 x^5}{x^2 + m^8 x^8} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot m^4 x^3}{x^2 (1 + m^8 x^6)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^4 x^3}{1 + m^8 x^6} = 0$

$\hookrightarrow y = x^2:$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x^8}{x^2 + x^{16}} = 0$

$x = y^4:$

$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^8}{y^8 + y^8} = \frac{1}{2} \neq 0$

$\hookrightarrow x = y^2: \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 \cdot y^4}{y^4 + y^8} = 0$

límite no existe

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 y^4}{x^2 + y^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} (x,y) \rightarrow (0,0) \Rightarrow r \rightarrow 0 \end{array} \right.$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^5 \cos^4(\theta) \sin^4(\theta)}{r^2 \cos^2(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^5 (\cos^4(\theta) \sin^4(\theta))}{r^2 (\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))}$$

————— 0 —————

5. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{5x^2y - 2y^2x}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Encuentre $f_x(x, y)$ y $f_y(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 0)$.
 (b) Calcule $f_x(0, 0)$ y $f_y(0, 0)$.
 (c) Demuestre que $f_{xy}(0, 0) = -2$ y $f_{yx}(0, 0) = 5$.
 (d) ¿El resultado del inciso (c) contradice el teorema de Clairaut? Fundamente su respuesta.

$$a) \quad f_x(x, y) = \frac{(10xy - 2y^2)(x^2 + y^2) - (5x^2y - 2y^2x) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} =$$

$$f_y(x, y) = \frac{(5x^2 - 4xy)(x^2 + y^2) - (5x^2y - 2y^2x) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$b) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2y - 2y^2x}{x^2 + y^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{array} \right.$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{5r^3 \cos^2(\theta) \sin(\theta) - 2r^3 \sin^2(\theta) \cos(\theta)}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r (5 \cos^2(\theta) \sin(\theta) - 2 \sin^2(\theta) \cos(\theta))$$

= 0 $\leadsto$ f es continua en (0, 0)

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0/h^2}{h} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0/h^2}{h} = 0$$

(b) Calcule $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$.

(c) Demuestre que $f_{xy}(0,0) = -2$ y $f_{yx}(0,0) = 5$.

$$\frac{\partial}{\partial y} f_x(x,y)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_x(0, h+0) - f_x(0,0)}{h}$$